

La Función Drop-Wave

Enrique Lisandro Flores Brito

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas
Centro de Investigación en Ciencias
Lic. en Inteligencia Artificial

Búsqueda de Soluciones e Inferencia Bayesiana
Profesor: Dr. Jorge Hermosillo Valadez

Introducción: Función Drop-Wave

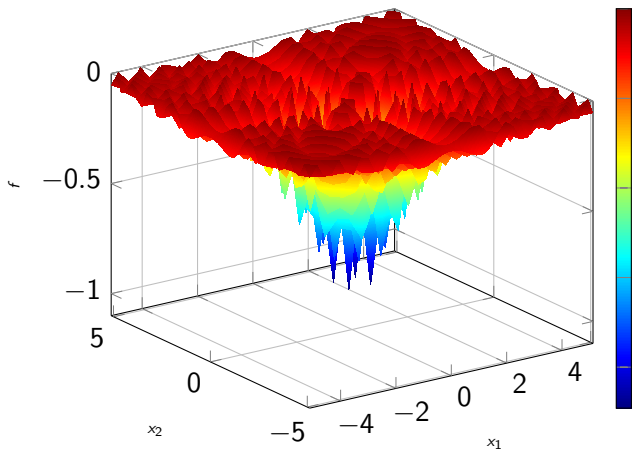
Características Clave

- **Tipo:** Función de prueba (benchmark) multimodal.
- **Desafío:** Múltiples mínimos locales en forma de ondas concéntricas.
- **Mínimo Global:**

$$f(0,0) = -1$$

Ecuación

$$f(\mathbf{x}) = -\frac{1 + \cos(12\sqrt{x_1^2 + x_2^2})}{0.5(x_1^2 + x_2^2) + 2}$$



Optimización con Algoritmos Genéticos

Representación del Problema

Para la función Drop-Wave, el enfoque de **Codificación Real** es el más eficiente:

- **Individuo (Cromosoma):** Un vector $\vec{x} = (x_1, x_2)$ donde cada gen es un número flotante.
- **Espacio de Búsqueda:** Definido estrictamente en el intervalo $x_i \in [-5.12, 5.12]$.
- **Población Inicial:** Generada aleatoriamente mediante una distribución uniforme para asegurar cobertura total del dominio.

Función de Aptitud (Fitness)

Dado que buscamos el mínimo global, la función de aptitud debe ser la misma función pero negativa:

- **Criterio:** Minimizar $f(\vec{x})$ es equivalente a maximizar $\Phi(\vec{x}) = -f(\vec{x})$.
- **Evaluación:** Se calcula la aptitud de cada candidato mediante la función Drop-Wave para cuantificar su ventaja adaptativa.

Optimización con Algoritmos Genéticos

Operadores Evolutivos

- **Selección:** Por torneo.
- **Cruza:** Recombinación aritmética.
- **Mutación:** Ruido Gaussiano para saltar crestas.

Desafío

La **multimodalidad** castiga la falta de diversidad. Sin mutación suficiente, la población converge en anillos exteriores, perdiendo el pozo central en $(0,0)$.

Condición de Parada

Convergencia en región mínima o alcance del límite de generaciones, buscando el valor teórico de -1 .

Referencias

-  M. Molga and C. Smutnicki (2005)
Test functions for optimization needs
Test functions for optimization needs, 101(48), 32.
-  S. Surjanovic and D. Bingham (2013)
Virtual Library of Simulation Experiments: Drop-Wave Function
Simon Fraser University. Retrieved from
<https://www.sfu.ca/~ssurjano/drop.html>